單元 3-2 溶解度與濃度表示法・課堂講義學習單　班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿

一、溶液微觀分散本質、核心守恆定律與五大常用濃度表示法

均相系・質量守恆・體積非加成性・五大濃度對照

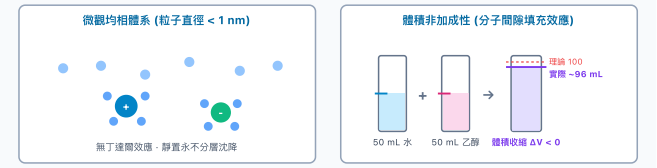
微觀本質　溶液定義、溶質溶劑判定與守恆特性

- **溶液定義**：由兩種或兩種以上純物質均勻混合而成的單相**均相系 (Homogeneous)**。
- **溶劑判定通則**：同相時含量多者為溶劑；水溶液中**無論水量多寡，一律以水為溶劑**。
- **質量嚴格守恆**：$W_{溶液} = W_{溶質} + W_{溶劑}$（質量具完全加成性）。
- **體積非加成性（常考）**：$V_{溶液} \neq V_{溶質} + V_{溶劑}$（粒子引力與孔隙填充，如水加乙醇體積收縮）。

核心公式　高中化學五大常用濃度定義與溫度敏感性

- **重量百分率 ($W\%$)**：$\frac{W_{溶質}}{W_{溶液}} \times 100\%$，以質量為基準，**不受溫度 T 影響**。
- **體積莫耳濃度 (C_M)**：$\frac{n_{溶質\ (mol)}}{V_{溶液\ (L)}}$，含溶液體積，**隨溫度升溫膨脹而下降**。
- **重量莫耳濃度 (C_m)**：$\frac{n_{溶質\ (mol)}}{W_{溶劑\ (kg)}}$，分母為**溶劑質量**，不受 T 影響（依數性質專用）。
- **莫耳分率 (X) & ppm**：$X_A = \frac{n_A}{n_{總}}$（和為 1）；稀薄水溶液中 $1\ \text{ppm} \approx 1\ \text{mg/L}$。

圖 3-11 溶液微觀均相分散結構與體積非加成性收縮幾何模型



微觀規律：真溶液均勻分散且粒子極小；分子間引力使粒子填入孔隙，質量守恆但體積不具加成性。

圖 3-12 五大濃度表示法換算矩陣與基準法思維模型



解題思維：以 1 L 溶液（求 CM）或 100 g 溶液（求 W%）為基準，藉由密度 d 串聯溶質重、水重與莫耳數。

濃度名稱	符號	定義式	分母基準	溫度敏感性	核心應用領域
重量百分率	$W\%$	$\frac{W_{溶質}}{W_{溶液}} \times 100\%$	溶液總質量 (g)	不受溫度影響	日常商品、市售酸鹼標籤
體積莫耳濃度	C_M	$\frac{n_{溶質\ (mol)}}{V_{溶液\ (L)}}$	溶液總體積 (L)	隨升溫膨脹而下降	化學反應計量、酸鹼滴定
重量莫耳濃度	C_m	$\frac{n_{溶質\ (mol)}}{W_{溶劑\ (kg)}}$	溶劑質量 (kg)	不受溫度影響	沸點上升、凝固點下降 (依數性)
莫耳分率	X	$\frac{n_A}{n_{總}}$	混合物總莫耳數	不受溫度影響	拉午耳定律、氣體分壓計算

觀念檢核　溶液守恆特性與五大濃度定義精熟評判

必考基礎素養題

請根據溶液微觀分散本質與五大濃度表示法定義，回答下列核心問題：

(1) 溶液的質量具有＿＿＿＿＿性，但體積因分子間引力及粒子大小孔隙填補，通常具有＿＿＿＿＿性。

(2) 五大濃度表示法中，唯一會隨著溫度上升因熱膨脹而濃度下降的是＿＿＿＿＿，其餘以＿＿＿＿＿為基準者不受影響。

(3) 在極稀薄的水溶液中，因溶液密度約為 $1.0\ \text{g/cm}^3$，故 $1\ \text{ppm}$ 可近乎等同於每公升溶液含溶質＿＿＿＿＿mg。

(4) 某溶液密度為 $d\ \text{g/cm}^3$、重量百分率為 $W\%$、溶質分子量為 M_w，則體積莫耳濃度速算公式為 $C_M =$＿＿＿＿＿。

✍ **課堂筆記與引導手寫區：**

(1) 質量與體積特性	(2) 隨升溫下降濃度 / 基準	(3) 稀薄水溶液 1 ppm 等價量	(4) CM 與 W% 速算公式

單元 3-2 溶解度與濃度表示法・課堂講義學習單　班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿

二、溶解平衡動態模型、影響溶解度因素與再結晶分離技術

動態平衡・溶解度曲線・亨利定律・再結晶純化

動態平衡　溶解與結晶速率、飽和度三大分類判定

- **動態平衡條件**：$R_{溶解} = R_{結晶}$，巨觀下固體未溶解量與溶液濃度維持定值。
- **未飽和 ($R_{溶} > R_{結}$)**：可繼續溶入溶質；加入晶種會逐漸溶解變小。
- **飽和 ($R_{溶} = R_{結}$)**：達最大溶解量；**加入晶種大小外觀形狀不變**。
- **過飽和 (介穩態)**：溶質量暫時超過飽和量；**加入微小晶種會誘發瞬間劇烈結晶析出並放熱**。

影響因素　相似相溶本性、溫度反應熱效應與亨利定律

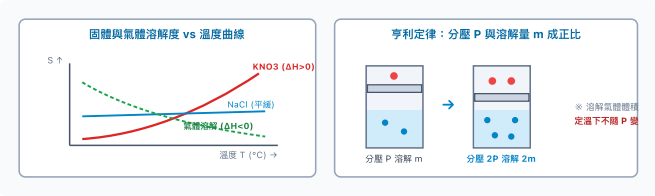
- **極性本性**：極性溶於極性、非極性溶於非極性；能與水形成**氫鍵**者常可互溶。
- **溫度效應**：固體吸熱溶解 ($\Delta H > 0 \implies T \uparrow, S \uparrow$)；固體放熱溶解 ($\Delta H < 0 \implies T \uparrow, S \downarrow$)；**氣體溶於水必放熱 ($T \uparrow, S \downarrow$)**。
- **亨利定律**：定溫下**難溶性氣體**之溶解度與液面上該氣體之**分壓成正比** ($S = k \cdot P$)。
- **限制條件**：易溶且與水劇烈反應之氣體 (HCl, NH_3) **不遵守亨利定律**。

圖 3-13 溶解平衡動態模型與飽和度相態特徵解析



判定法：未飽和加入晶種會溶失；飽和加入晶種不變；過飽和受微小晶種刺激即打破介穩態大量結晶放熱。

圖 3-14 溶解度曲線特徵與亨利定律氣體溶解動態平衡模型



熱力學本質：難溶氣體溶解度與分壓成正比；注意定溫下依 PV=nRT，氣體溶解之「體積」與外壓無關！

再結晶步驟	實驗操作規範	化學原理與目的	關鍵注意事項
1. 高溫配製飽和液	加入適量熱溶劑加熱攪拌完全溶解	利用高溫溶解度大，以最少溶劑量溶解溶質	溶劑過量會降低析晶產率
2. 趁熱過濾 (關鍵)	漏斗預先預熱，趁熱快速進行重力過濾	濾除不溶性懸浮雜質，**防止溶質降溫提早結晶**	若漏斗冰冷會結晶堵塞濾紙頸部
3. 緩慢冷卻結晶	濾液靜置室溫自然緩慢冷卻降溫	溶解度隨溫降驟減；慢冷可使晶格完整晶體純大	劇烈攪拌會析出細小易夾雜質晶體
4. 抽濾與冰水洗滌	布氏漏斗減壓抽濾，以**少量冰溶劑**淋洗表面	分離晶體與母液；冰水洗滌洗去殘留母液雜質	洗滌液過多或溫度高會造成晶體溶失

觀念檢核　溶解動態平衡、亨利定律與再結晶純化關鍵觀念

大考熱門核心題

請根據溶解熱力學平衡模型與再結晶實驗操作規範，回答下列核心問題：
(1) 欲判定某無色透明溶液是否已達「飽和平衡」，最簡便且明確的操作是加入一顆＿＿＿＿＿＿，若該固體質量不變，即為飽和。
(2) 開水煮沸前常觀察到鍋底冒出大量細微氣泡，主因是氣體溶於水為＿＿＿＿＿＿熱反應，故溫度升高時氣體溶解度＿＿＿＿＿＿。
(3) 亨利定律 $S = k \cdot P$ 僅適用於＿＿＿＿＿＿性氣體；常溫下將 HCl 或 NH_3 通入水中，＿＿＿＿＿＿（遵守 / 不遵守）亨利定律。
(4) 再結晶實驗中，以預熱過的熱漏斗進行「趁熱過濾」的主要目的是濾除＿＿＿＿＿＿雜質，並防止目標物在濾紙上＿＿＿＿＿＿。

✍ **課堂筆記與引導手寫區：**

(1) 飽和判定晶種實驗	(2) 氣體溶解熱 / 溫升效應	(3) 亨利定律適用氣體限制	(4) 趁熱過濾目的與防護

單元 3-2 溶解度與濃度表示法・課堂講義學習單　班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿

三、經典範例 1：濃鹽酸體積莫耳濃度換算 & 經典範例 2：氨水重量莫耳濃度換算

基準假設法・速算公式推導・溶劑水質量扣除・體積莫耳轉重量莫耳

圖 3-15 範例 1 濃鹽酸基準假設法與極速換算幾何解析模型



邏輯鏈：已知比重 d 與重量百分率 W%，令體積 1 L 可求總質量，乘上百分率得溶質質量，再除以式量得 CM。

圖 3-16 範例 2 氨水 CM → Cm 溶劑質量扣除分離幾何模型



破題盲點：將 CM 換算為 Cm 時，核心在於由溶液總重扣除溶質重，算出「溶劑水公斤數」，切勿以溶液重量當分母！

💡 **核心破題關鍵：濃度換算標準 SOP 與盲點防範**

① **基準設定法**：題目給 C_M，直接假設「溶液體積為 $1\ \text{L} = 1000\ \text{mL}$」，則溶質莫耳數即為 $C_M\ \text{mol}$。

② **求總質量**：利用密度 d，得 $W_{\text{溶液}} = 1000 \times d\ (\text{g})$。

③ **求溶劑質量**：利用式量算出溶質質量 $W_{\text{溶質}} = n \times M_w$，則 $W_{\text{溶劑}} = W_{\text{溶液}} - W_{\text{溶質}}$（轉成 kg 即得 C_m 分母）。

經典範例 1　濃鹽酸體積莫耳濃度換算

課本例題・大考經典

某商用濃鹽酸之比重（密度）為 $1.20\ \text{g/cm}^3$，重量百分率濃度為 36% 的 HCl。

(1) 請以「基準假設法」（假設溶液體積 $1.0\ \text{L}$），逐步推導其所含溶質莫耳數，並求出體積莫耳濃度約為多少 M？

(2) 請寫出 C_M 與 $W\%$ 之極速換算公式，並代入數據進行驗算。（原子量：$\text{H} = 1,\ \text{Cl} = 35.5 \implies \text{HCl} = 36.5$）

經典範例 2　體積莫耳濃度換算重量莫耳濃度（氨水）

大考高頻核心題

已知市售濃氨水之體積莫耳濃度為 $15\ \text{M}$，其比重為 $0.90\ \text{g/cm}^3$。

(1) 假設取該濃氨水 $1.0\ \text{L}$，試求此溶液中「溶質 NH_3 的質量」與「溶劑水的質量」各為多少克？

(2) 試求該濃氨水之重量莫耳濃度（C_m）約為多少 m？（原子量：$\text{N} = 14,\ \text{H} = 1 \implies \text{NH}_3 = 17$）

✍ **課堂筆記與引導手寫區：**

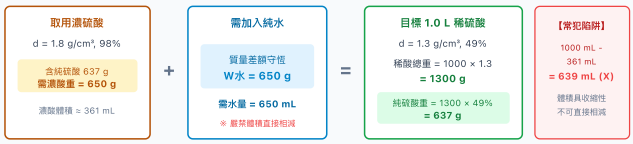
範例 1 (1) 基準法 CM	範例 1 (2) 速算公式驗證	範例 2 (1) 溶質重 / 水重	範例 2 (2) 重量莫耳濃度 Cm

單元 3-2 溶解度與濃度表示法・課堂講義學習單　班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿

四、經典範例 3：濃硫酸配製稀釋需水量計算 & 經典範例 4：飽和溶液析晶條件判斷

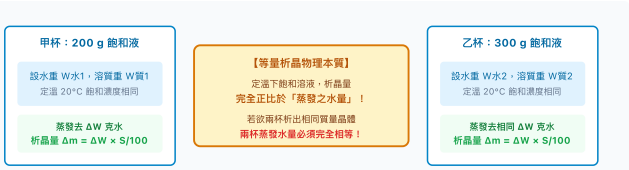
質量守恆・體積非加成性盲點・稀釋配製・飽和溶液等量析晶

圖 3-17 範例 3 濃硫酸稀釋過程之溶質與溶液質量雙重守恆模型



破題盲點：濃硫酸稀釋強烈放熱收縮，體積不具加成性！必須以「溶質質量守恆」與「總質量守恆」求出水重。

圖 3-18 範例 4 飽和溶液等量析晶之「溶劑水成比例析晶」幾何守恆模型



定溫析晶定則：同溫下飽和溶液，析出溶質質量＝蒸發水重 × (S / 100)；故只要蒸發水重相等，析出晶體必完全相等！

💡 **核心破題關鍵：稀釋守恆與飽和析晶規律**

① **配製需水量**：稀硫酸總重 $W_{稀} = V_{稀} \times d_{稀}$；其中純溶質重 $W_{質} = W_{稀} \times 49\%$。

需濃硫酸重 $W_{濃} = W_{質}/98\%$。依質量守恆：**需水質量＝稀酸總重－取用濃酸重**，水的密度為 $1\ \mathrm{g/mL}$，即得水量。

② **析晶等量準則**：同溫同物質的飽和溶液，蒸發掉 $1\ \mathrm{g}$ 水所析出的晶體量完全固定。因此兩杯只要**蒸發相同質量之水**，析晶質量必相同。

經典範例 3　濃硫酸配製稀釋需水量計算

大考經典必考計算題

欲由密度 $1.8\ \mathrm{g/cm^3}$、濃度 98% 之濃硫酸，配製密度 $1.3\ \mathrm{g/cm^3}$、濃度 49% 之硫酸溶液 $1.0\ \mathrm{L}$ 時，需加水若干 mL？

(A) $650\ \mathrm{mL}$　(B) $639\ \mathrm{mL}$　(C) $624\ \mathrm{mL}$　(D) $615\ \mathrm{mL}$

經典範例 4　飽和溶液析出等量晶體條件判斷

考卷高頻概念題

在 $20^\circ\mathrm{C}$ 時，甲、乙兩燒杯分別盛有 $200\ \mathrm{g}$ 及 $300\ \mathrm{g}$ 的飽和硝酸鉀（$\mathrm{KNO_3}$）水溶液。

兩杯若要**析出等質量的純晶體**，下列哪一項操作條件正確？

(A) 同時降溫至 $10^\circ\mathrm{C}$

(B) 甲杯降溫至 $10^\circ\mathrm{C}$，乙杯降溫至 $6^\circ\mathrm{C}$

(C) 甲杯蒸去 $20\ \mathrm{g}$ 水，乙杯蒸去 $30\ \mathrm{g}$ 水

(D) 甲杯蒸發後剩 $100\ \mathrm{g}$ 溶液，乙杯蒸發後剩 $200\ \mathrm{g}$ 溶液

(E) 兩杯在 $20^\circ\mathrm{C}$ 下各蒸發去除 $25\ \mathrm{g}$ 水

✍ **課堂筆記與引導手寫區：**

範例 3 取用濃酸質量	範例 3 需加水體積與選項	範例 4 正確選項	範例 4 等量析晶物理原理說明

單元 3-2 溶解度與濃度表示法・課堂講義學習單　班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿

五、經典範例 5：含結晶水鹽類降溫再結晶析出計算 & 經典範例 6：濃度表示法特性多選判斷

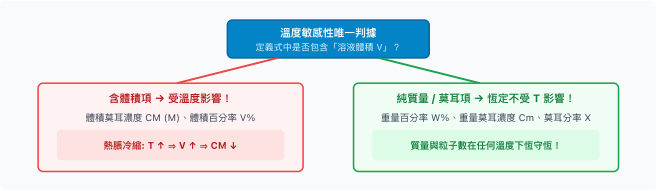
結晶水扣除法・剩餘母液比例守恆・膽礬析晶・溫度壓力靈敏度

圖 3-19 範例 5 膽礬結晶水析出帶走溶質與水之母液守恆幾何解題模型



破題關鍵：結晶水化合物析出時會「同時帶走溶質與水」！設析出 x 克，母液之溶質與水必須同步扣除求解。

圖 3-20 範例 6 各類濃度表示法之物理量本質與溫度壓力靈敏度判斷矩陣



判讀準則：液體受熱膨脹使體積 V 增大，故含體積者隨溫升而濃度下降；純質量項 W%、Cm 與莫耳分率 X 恆定不變。

💡 **核心破題關鍵：結晶水化合物析出聯立方程式心法**

① **膽礬析出比例**：$CuSO_4 \cdot 5H_2O$ 式量 250，其中 $CuSO_4$ 佔 $\frac{160}{250} = \frac{16}{25}$，水佔 $\frac{90}{250} = \frac{9}{25}$。

② **母液法**：析出 x g 膽礬後，剩餘溶質重為 $56 - \frac{16}{25}x$，剩餘溶劑水重為 $100 - \frac{9}{25}x$。

此剩餘溶液在 $25^\circ C$ 下仍為飽和溶液，故比值必等於 $25^\circ C$ 的溶解度 $\frac{22}{100}$，交叉相乘即可求出 x。

經典範例 5　含結晶水鹽類降溫再結晶析出計算

大考壓軸經典題

已知 100 g 水可溶解無水 $CuSO_4$：$80^\circ C$ 時為 56 g，$25^\circ C$ 時為 22 g。
在 $80^\circ C$ 時取 100 g 水配製成飽和溶液後，將其冷卻至 $25^\circ C$，試問應析出**膽礬**（$CuSO_4 \cdot 5H_2O$）結晶若干克？
（式量：$CuSO_4 = 160$, $CuSO_4 \cdot 5H_2O = 250$）

經典範例 6　濃度表示法特性與溫度影響綜合判斷

考卷多選精選題

下列有關各種濃度表示法之特性與溫度關係的敘述，哪些正確？（應選 3 項）
(A) 體積莫耳濃度（C_M）不受溫度影響
(B) 重量莫耳濃度（C_m）不受溫度影響
(C) 重量百分率濃度（$W\%$）不受溫度影響
(D) 莫耳分率（X）不受溫度與壓力影響
(E) 百萬分點（ppm）會隨溫度上升而明顯改變

✍ **課堂筆記與引導手寫區：**

範例 5 結晶水帶走溶質水比	範例 5 膽礬析出克數	範例 6 正確選項	範例 6 各選項溫度特性原因分析